TEMAS con SCANNER:

1. **Métodos void**
2. **Métodos con return**
3. **Sobrecarga de métodos** - Constructor
4. **Get ,Set,Validaciones**

METODOS CON VOID

EJERCICIO 1 - MÉTODOS void

Crear una clase llamada Estudiante que permita registrar la siguiente información:

- nombre
- carrera
- edad

La clase debe contener:

Métodos obligatorios USANDO VOID

- registrarDatos() → para ingresar los datos desde teclado
- mostrarDatos() → para mostrar la información del estudiante

REQUERIMIENTO DE SALIDA

El programa debe mostrar en pantalla la información con el siguiente formato:

----- DATOS DEL ESTUDIANTE -----
Nombre: Ana López
Carrera: Desarrollo de Software
Edad: 20

¿Por qué registrarDatos() es void?

Porque es un método que ejecuta acciones y no valores

¿Por qué no usamos retorna en este ejercicio?

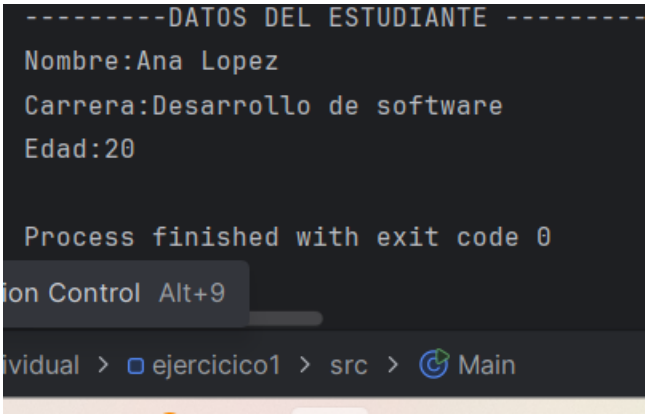
Por lo mismo que no estas usando valores que necesitan retornar

¿Qué pasaría si este método fuera int o double?

Java presentaría un error, porque estamos solo imprimiendo valores y retornándolos

¿Cuál es la función de mostrarDatos()?

Imprimir datos, que han sido ingresados



PRÁCTICA 2: MÉTODOS void

Tema

Control de producto

Objetivo

Reforzar el uso de métodos void aplicando ingreso de datos con Scanner, uso de atributos, cálculo simple y presentación clara de resultados.

🟦 CONCEPTO CLAVE

Un método void NO devuelve valores (no usa return). Solo ejecuta acciones como ingresar datos o mostrar información.

Enunciado

Crear una clase llamada Producto que permita registrar:
• nombre del producto
• precio
• cantidad

Requerimientos

El programa debe utilizar métodos void para:

✓ ingresar los datos
✓ calcular el total
✓ mostrar la información

Métodos obligatorios

- ingresarDatos() → ingresar datos con Scanner
- mostrarFactura() → calcular total y mostrar resultados

🟥 **ERROR COMÚN**

No usar return en este ejercicio. Si lo usas, el método deja de ser void.

Formato de salida esperado

Ejemplo de ejecución

Ingrese el nombre del producto: Laptop
Ingrese el precio: 800
Ingrese la cantidad: 2

---------- FACTURA ----------

Producto: Laptop
Precio unitario: 800.0
Cantidad: 2

Total a pagar: 1600.0

Análisis

1. ¿Por qué mostrarFactura() es void?
2. ¿Dónde se realiza el cálculo?
3. ¿Por qué no se usa return?
4. ¿Qué ventaja tiene separar métodos?

Actividad adicional

Agregar un descuento del 10% si el total es mayor a 1000.

```
---------------------------
Ingresa nombre de producto: Laptop
Ingrese la Cantidad: 2
Ingrese el precio: 800
---------------------------
Producto: Laptop
Precio Unitario: 800.0
Cantidad: 2

Total a pagar : 1600.0
---------------------------
```

PRÁCTICA - MÉTODOS CON return

Tema: Cálculo de promedio final

Objetivo

Aplicar métodos con return para devolver resultados numéricos y textuales.

Enunciado

Crear una clase Calificacion con nombre y tres notas. Calcular promedio y estado.

Entrada

- nombre del estudiante
- nota 1, nota 2, nota 3

Proceso

Calcular promedio y determinar estado (>=7 Aprobado, <7 Reprobado).

Salida esperada

-------- REPORTE ACADÉMICO --------
Nombre: Carla Pérez
Promedio final: 8.5
Estado: Aprobado

```
C:\Java\jdk-17.0.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:
Ingrese nombre: Carla Perez
Nota 1: 8,5
Nota 2: 8,5
Nota 3: 8,5
----------REPORTE ACADEMICO----------------
Nombre: Carla Perez
Promedio: 8.5
Estado: Aprobado
---------------------------

Process finished with exit code 0
```

MÉTODOS CON return

Tema: Planilla de luz

Objetivo

Aplicar métodos con return para cálculos encadenados.

Entrada

- nombre del cliente
- consumo
- costo por kW

Proceso

Calcular subtotal, IVA 15% y total.

Salida esperada

---------- PLANILLA DE LUZ ----------
Cliente: Luis Andrade
Subtotal: 24.0
IVA: 3.6
Total a pagar: 27.6

```
---------REPORTE DE EMPLEADO-------------
Nombre: Luis Andrade
Subtotal: 24.0
IVA: 3.59
Total a pagar : 27.59
---------------------------

Process finished with exit code 0
```

MÉTODOS MIXTOS (void + return)

MÉTODOS MIXTOS (void + return)

Tema: Control de empleado

Objetivo

Combinar métodos void y return.

Entrada

- nombre
- horas trabajadas
- pago por hora

Proceso

Calcular sueldo base, bono y sueldo final.

Salida esperada

---------- REPORTE DE EMPLEADO ----------
Nombre: Andrea López
Sueldo base: 480.0
Bono: 20.0
Sueldo final: 500.0

```
---------REPORTE EMPLEADO------------------
Nombre: Andrea Lopez
Sueldo Base: 480.0
Bono: 20.0
 Sueldo Fianl: 500.0
-------------------------------------------
---------------------------
```

MÉTODOS MIXTOS (void + return)

Tema: Pedido restaurante

Objetivo

Diferenciar métodos de cálculo y de salida.

Entrada

- cliente
- plato
- precio
- cantidad

Proceso

Calcular subtotal, descuento 10% (>25) y total final.

Salida esperada

---------- CUENTA DEL PEDIDO ----------
Cliente: María Silva
Plato: Encebollado
Precio: 4.5
Cantidad: 6
Subtotal: 27.0
Descuento: 2.7
Total final: 24.3

```
--------- CUENTA DEL PEDIDO -----------------
Cliente: Maria Silvia
Plato: Encebollado
Precio: $4.5
Cantidad: 6
Subtotal: $27.0
Descuento (25%): $6.75
Total Final: $20.25
---------------------------------------------
```

Práctica Control de inventario y reposición de productos

Enunciado

Una empresa distribuidora necesita desarrollar un sistema para administrar información de sus productos y tomar decisiones de reposición de inventario.

De cada producto se requiere conocer:

- código del producto,
- nombre comercial,
- categoría,
- precio unitario,
- stock disponible,
- stock mínimo permitido.

La empresa desea que la información descriptiva del producto pueda consultarse de manera sencilla, pero que los datos críticos de control, como precio, stock y stock mínimo, sean protegidos y modificados únicamente bajo condiciones válidas.

El sistema debe permitir registrar productos, actualizar su información y evaluar automáticamente su estado dentro del inventario.

Además, el sistema debe ser capaz de determinar:

- el valor total del inventario de un producto,
- si el producto necesita reposición,
- si el stock es crítico,
- y si los cambios realizados cumplen reglas válidas de negocio.

Reglas del negocio

El sistema debe considerar lo siguiente:

1. El precio unitario no puede ser menor o igual a cero.
2. El stock disponible no puede ser negativo.
3. El stock mínimo no puede ser negativo.
4. Si el stock actual es menor que el stock mínimo, el producto debe marcarse como **"Requiere reposición"**.
5. Si el stock actual es igual a cero, el producto debe marcarse como **"Producto agotado"**.
6. Si el stock actual es mayor al mínimo, el producto debe marcarse como **"Stock suficiente"**.

Situación de trabajo

La gerencia desea registrar inicialmente un producto y luego realizar una actualización de datos para verificar si el sistema valida correctamente la información antes de aceptar cambios.

También desea obtener un reporte final con:

- datos generales del producto,
- valor total del inventario,
- estado del stock,
- y mensajes de validación.

Datos de prueba sugeridos

Caso inicial:

- Código: PRD-105
- Nombre: Disco SSD 1TB
- Categoría: Almacenamiento
- Precio unitario: 89.50
- Stock disponible: 12
- Stock mínimo: 8

Posteriormente, se desea intentar actualizar:

- Precio unitario a 95.00
- Stock disponible a 5

Y luego probar un caso inválido:

- Stock disponible a -3

```
------ PRODUCTO ------
Código: PRD-105
Nombre: Disco SSD 1TB
Categoría: Almacenamiento
Precio UNitario: 89.5
Stock disponible : 12
Stock mínimo: 8
Valor inventario: 1074.0
Estado: Producto suficiente
----------------------
------CAMBIOS------
------ PRODUCTO ------
Código: PRD-105
Nombre: Disco SSD 1TB
Categoría: Almacenamiento
Precio UNitario: 95.0
Stock disponible : 5
Stock mínimo: 8
Valor inventario: 475.0
Estado: Requiere reposicion
```

```
----------------------
------CAMBIOS stock negativo------
Error: precio inválido
------ PRODUCTO ------
Código: PRD-105
Nombre: Disco SSD 1TB
Categoría: Almacenamiento
Precio UNitario: 95.0
Stock disponible : 5
Stock mínimo: 8
Valor inventario: 475.0
Estado: Requiere reposicion
----------------------
```

Preguntas de análisis

1. ¿Qué atributos del problema deberían mantenerse privados?

Los precios y stock por que son valores importantes , que si son modificadas sin permiso pueda dar cambios de valores relevantes cuando e requiera hacer una operación matemática .

2. ¿Qué atributos podrían ser públicos sin comprometer la integridad del sistema?
   El nombre, la categoría por que a veces se pueden crear nuevos categorías y volverlas incluir, y el nombre no especifica en si al cliente, si fuera con el numero de cedula se puede identificar mejor a la persona que con un nombre.
3. ¿Por qué el stock no debería modificarse directamente desde cualquier clase?
   Porque es el registro de lo que esta guardados en alguna parte donde se pueda validad su existencia y evitar errores para así que nadie pueda cambiarlos directamente.
4. ¿Qué ventajas tiene usar métodos set con validación?
   No ayuda a regular las respuestas ingresadas por que no puede existir productos negativos.
5. ¿Qué papel cumple el constructor en el registro inicial del producto?
   Registra los datos desde el momento que se crean y guarda los atributos
6. ¿Qué métodos serían necesarios para resolver este caso?
   Un método para calcular el inventario, uno para mostrar y setter para la validación de las respuestas.
7. ¿Cómo debería responder el sistema si se intenta asignar un valor inválido?
   Bueno mostrar la respuesta que demuestre que el valor es invalido
8. ¿Qué información debería mostrarse en el reporte final?
   toda la que fue solicitada, agregando el total de inventario y el estado del stock

Alcance esperado

Se espera que el estudiante proponga una solución orientada a objetos donde:

- los datos sensibles estén encapsulados,
- la modificación de información pase por métodos controlados,
- se apliquen validaciones,
- se utilicen métodos get para consultar información privada,
- se calculen resultados del inventario,
- y se muestre una salida clara y profesional.

ENLACE GIT HUB

https://github.com/Fernanda7s/POO.git